Laboratório 3 - Sprint 1 (Lab03S01)

Sistema de Moeda Estudantil

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Curso de Engenharia de Software
Disciplina: Projeto de Software
Profa. Milena Menezes Adão
Segundo Semestre / 2026

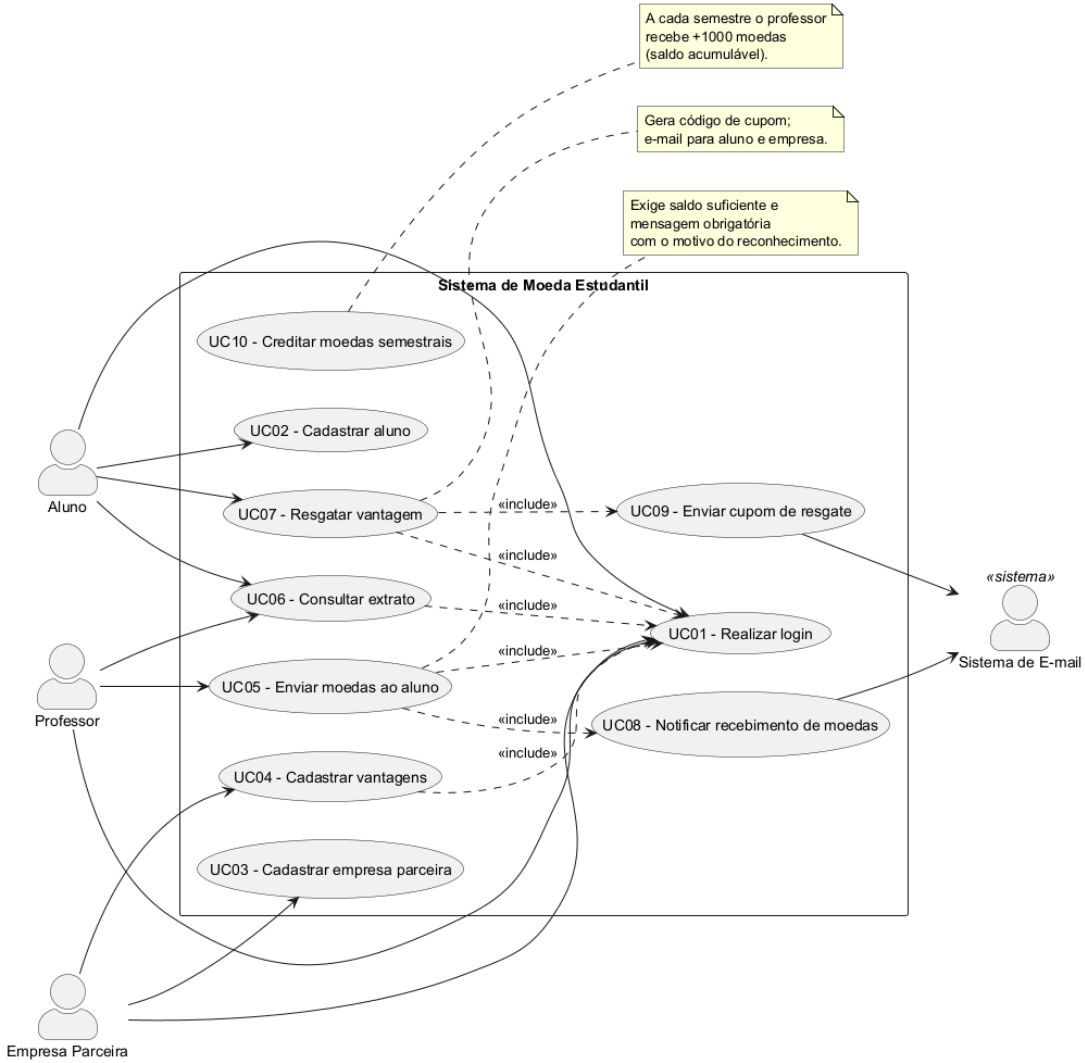
Conteúdo desta entrega

1. Diagrama de Casos de Uso
2. Histórias do Usuário
3. Diagrama de Classes
4. Diagrama de Componentes

Autor: Pedro Henrique Carvalho Pereira

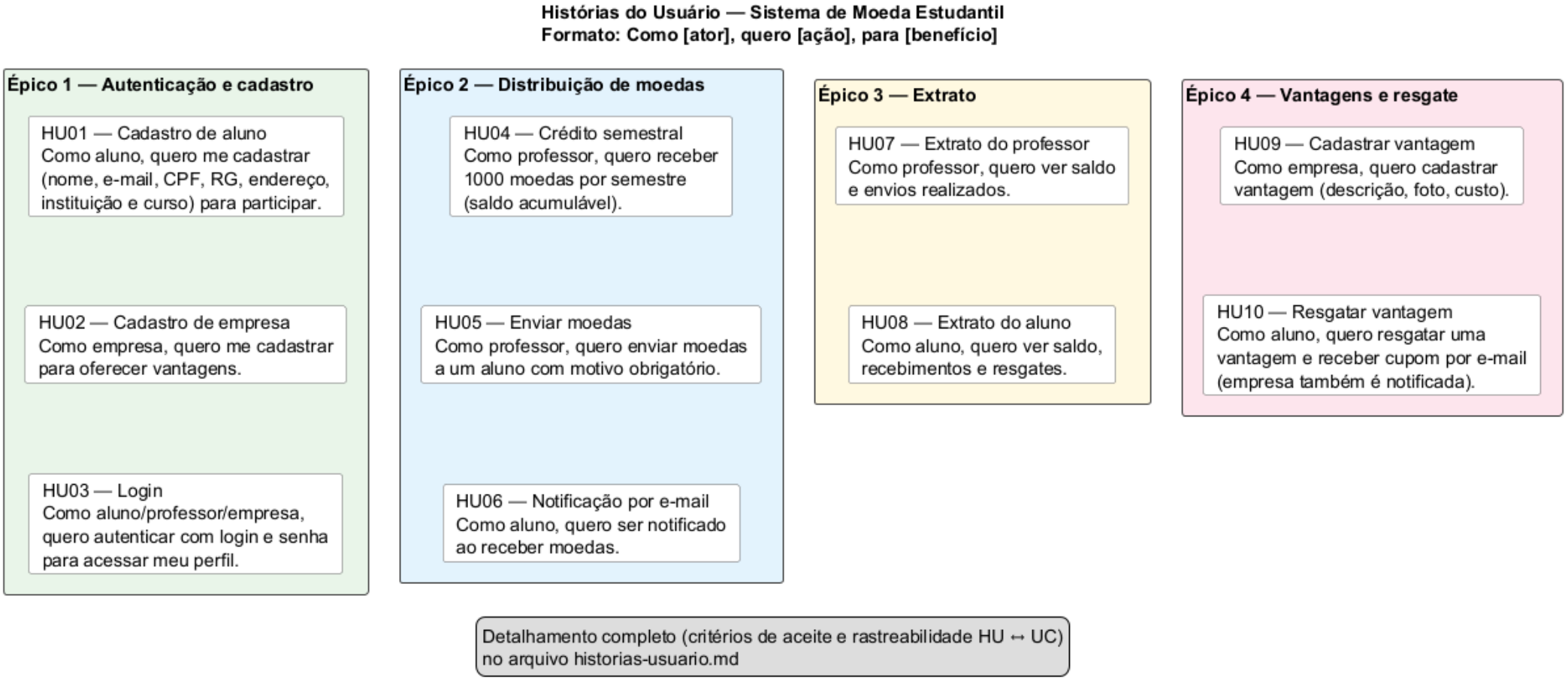
1. Diagrama de Casos de Uso

Atores: Aluno, Professor, Empresa Parceira e Sistema de E-mail. Os casos de uso cobrem cadastro, autenticação, envio de moedas, consulta de extrato, cadastro/resgate de vantagens e notificações.



2. Histórias do Usuário - Visão geral

Formato: Como [ator], quero [ação], para [benefício]. Organizadas em 4 épicos (HU01-HU10).



2.1 Detalhamento das Histórias do Usuário

Épico: Autenticação e cadastro

HU01 - Cadastro de aluno

Como aluno, quero me cadastrar informando nome, e-mail, CPF, RG, endereço, instituição de ensino e curso, para participar do sistema.

Critérios de aceite:
- Instituições pré-cadastradas; aluno apenas seleciona.
- CPF e e-mail únicos; login/senha após cadastro; saldo inicial zero.

HU02 - Cadastro de empresa parceira

Como empresa parceira, quero me cadastrar no sistema, para oferecer vantagens em troca das moedas dos alunos.

Critérios de aceite:
- Cadastro inclui login e senha; após isso pode cadastrar vantagens.

HU03 - Login no sistema

Como aluno, professor ou empresa, quero autenticar-me com login e senha, para acessar as funcionalidades do meu perfil.

Critérios de aceite:
- Credenciais inválidas impedem o acesso.
- Apos login, apenas ações do tipo de usuário ficam disponíveis.

Épico: Distribuição de moedas

HU04 - Crédito semestral

Como professor, quero receber 1.000 moedas a cada semestre, para reconhecê-las aos alunos.

Critérios de aceite:
- Crédito de 1.000 moedas por semestre, saldo acumulável.
- Professores pré-cadastrados (nome, CPF, departamento, instituição).

HU05 - Enviar moedas a um aluno

Como professor, quero enviar moedas a um aluno com mensagem obrigatória de motivo, para reconhecer mérito.

Critérios de aceite:
- Exige saldo suficiente e motivo obrigatório.
- Debita professor, credita aluno e registra no extrato.

HU06 - Notificação de recebimento

Como aluno, quero ser notificado por e-mail ao receber moedas, para saber que fui reconhecido.

Critérios de aceite:
- E-mail após envio bem-sucedido com montante, professor e motivo.

Épico: Consulta de saldo e extrato

HU07 - Extrato do professor

Como professor, quero consultar saldo e envios realizados, para controlar a distribuição no semestre.

Critérios de aceite:
- Exibe saldo e lista de envios (data, aluno, valor, motivo).

HU08 - Extrato do aluno

Como aluno, quero consultar saldo, recebimentos e resgates, para saber quanto posso gastar.

Critérios de aceite:
- Exibe saldo e histórico de recebimentos/resgates.

Épico: Vantagens e resgate

HU09 - Cadastrar vantagem

Como empresa, quero cadastrar vantagens com descrição, foto e custo em moedas, para atrair alunos.

Critérios de aceite:
- Campos obrigatórios: descrição, foto e custo; disponível para resgate.

HU10 - Resgatar vantagem

Como aluno, quero resgatar uma vantagem com minhas moedas, para obter descontos/produtos.

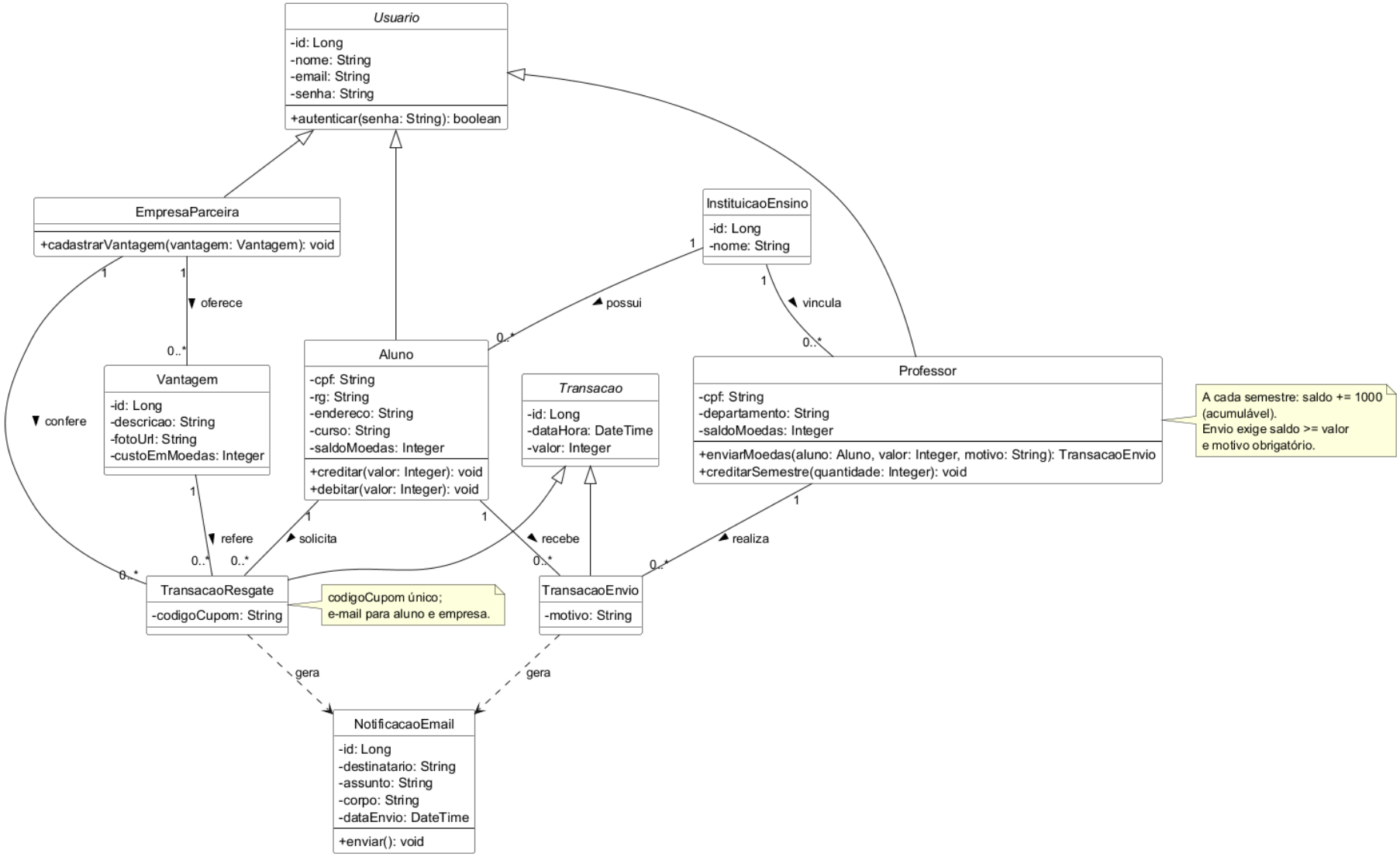
Critérios de aceite:
- Exige saldo suficiente; debita valor; gera código de cupom.
- E-mail com cupom para aluno e empresa (conferência).

2.2 Rastreabilidade HU x Casos de Uso

História	Casos de Uso
HU01	UC02
HU02	UC03
HU03	UC01
HU04	UC10
HU05	UC05
HU06	UC08
HU07	UC06
HU08	UC06
HU09	UC04
HU10	UC07, UC09

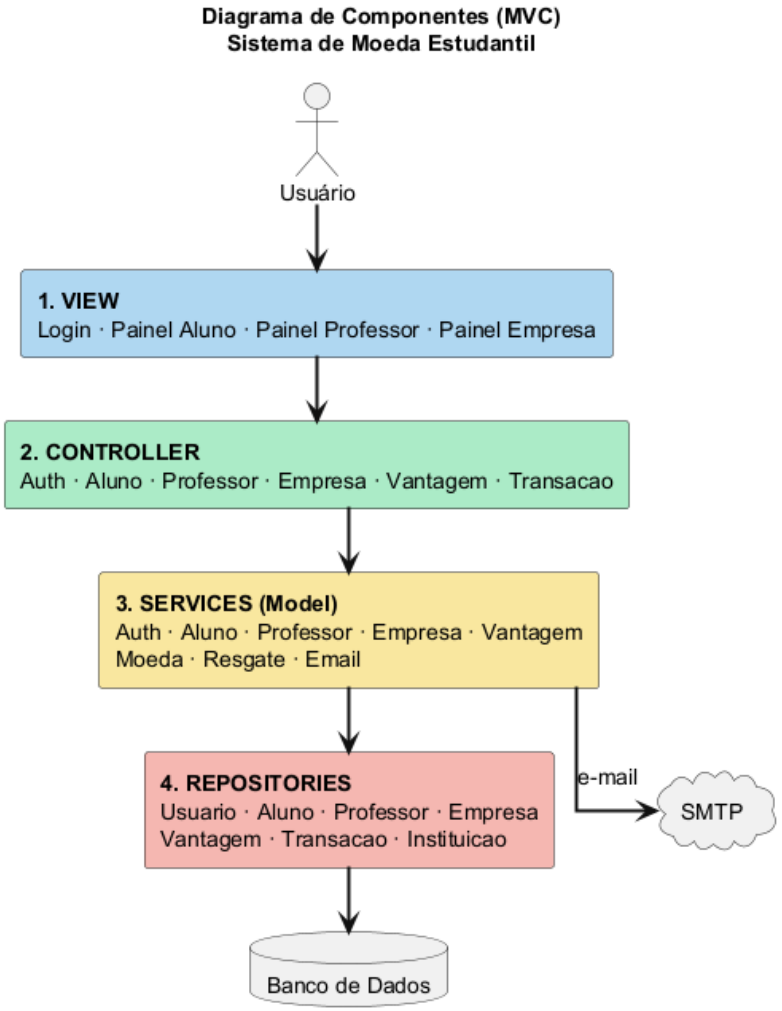
3. Diagrama de Classes

Modelo estrutural com Usuario (Aluno, Professor, EmpresaParceira), InstituiçãoEnsino, Vantagem, Transação (Envio/Resgate) e NotificaçãoEmail.



4. Diagrama de Componentes

Arquitetura MVC em camadas: View -> Controller -> Services (Model) -> Repositories -> Banco de Dados, com SMTP para notificações.



#	Camada	O que faz
1	View	Telas que o usuário vê
2	Controller	Recebe a requisição HTTP
3	Services	Regras (moedas, resgate, login)
4	Repositories	Acesso ao banco
—	SMTP	Envio de e-mails